TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ VÀ BÀI LÀM**

Tên học phần: Toán ứng dụng CNTT

Mã học phần: Hình thức thi: *Tự luận*

Đề số: **01** Thời gian làm bài: 90 phút *(không kể thời gian chép/phát đề)*

Được sử dụng tài liệu khi làm bài.

**Họ tên:** Lê Hoàng Tín **Lớp:** 24T_Nhat2 **MSSV**:102240403

Sinh viên làm bài trực tiếp trên tệp này, lưu tệp với định dạng MSSV_HọTên.pdf và nộp bài thông qua MSTeam

***Câu 1*** (***3 điểm***): Cho số nguyên dương N= 5769. Viết chương trình bằng C/C++ có sử dụng hàm thực hiện:

- Phân tích thừa số nguyên tố đối với số N
- Tìm số M là ước số nguyên tố lớn nhất của N
- Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn M và tính tổng của chúng
- Liệt kê các số hoàn hảo nhở hơn M và tính tổng của chúng.

**# Trả lời:** Dán code vào bên dưới:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include<string>
using namespace std;
bool is_prime(int n) {
  if (n <= 1) return false;
  for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++)
      if (n % i == 0) return false;
  return true;
}
void prime_factorization(int n, vector<int>& p, vector<int>& e) {
  for (int x = 2; x <= sqrt(n); x++) {
      if (is_prime(x) && n % x == 0) {
          int count = 0;
          while (n % x == 0) n /= x, count++;
```

```
            p.push_back(x), e.push_back(count);
        }
    }
    if (n > 1) p.push_back(n), e.push_back(1);
}
vector<int> perfect_numbers(int limit) {
    vector<int> res;
    for (int p = 2; p < limit; p++) {
        int m = pow(2, p) - 1;
        if (is_prime(m)) {
            int perfect = pow(2, p - 1) * m;
            if (perfect <= limit) res.push_back(perfect);
            else break;
        }
    }
    return res;
}
int find_closest(const vector<int>& nums, int target) {
    int closest = nums[0];
    int min_diff = abs(nums[0] - target);
    for (int num : nums) {
        int diff = abs(num - target);
        if (diff < min_diff) {
            closest = num;
            min_diff = diff;
        }
    }
    return closest;
}
int main() {
```

```
int n;
cout << "Nhập một số nguyên n: ";
cin >> n;

vector<int> p, e;
prime_factorization(n, p, e);
cout << "Phân tích thừa số nguyên tố: ";
cout << n << " = ";
for (size_t i = 0; i < p.size(); i++)
    cout << p[i] << (e[i] > 1 ? "^" + to_string(e[i]) : "") << (i < p.size() - 1 ? " . " : "");
cout << endl;

int M = *max_element(p.begin(), p.end());
cout << "Uoc so nguyen to lon nhat cua N la: " << M << endl;

 vector<int> primes;
 int sum = 0;
    for (int i =0; i <M; i++) {
    if (is_prime(i)) {
        primes.push_back(i);
        sum += i;
    }
}
cout << "Cac so nguyen to be hon M la: ";
for (int prime : primes) {
    cout << prime << " ";
}
cout << endl;
cout << "Tong cac so nguyen to: " << sum << endl;
cout << "Danh sách các số hoàn hảo nhỏ hơn hoặc bằng M: ";
```

```
  vector<int> perfect_nums = perfect_numbers(M);
   int total_sum = 0;
  if (!perfect_nums.empty()) {
      for (int num : perfect_nums) {
       cout << num << " ";
       total_sum+=num ;
       };
  }
  else {
      cout << "Không có số hoàn hảo nào.";
  }
  cout << endl;
  cout << "Tong cac so hoan hao: " << total_sum << endl;
  return 0;
}
```

**# Trả lời:** Dán kết quả thực thi vào bên dưới:

```
Nhập một số nguyên n: 5769
Phân tích thừa số nguyên tố: 5769 = 3^2 . 641
Uoc so nguyen to lon nhat cua N la: 641
Cac so nguyen to be hon M la: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167
173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 4
01 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617 619 631
Tong cac so nguyen to: 32984
Danh sách các số hoàn hảo nhỏ hơn hoặc bằng M: 6 28 496
Tong cac so hoan hao: 530
```

***<u>Câu 2</u>: (2 điểm)*** *Cho hệ phương trình đồng dư sau*

$$\begin{cases} x \equiv 2 \bmod 3 \\ x \equiv 4 \bmod 5 \\ x \equiv 6 \bmod 7 \\ x \equiv 9 \bmod 11 \\ x \equiv 12 \bmod 17 \end{cases}$$

- Viết chương trình C/C++ có sử dụng hàm giải hệ phương trình đồng dư trên.

**# Trả lời:** Dán code vào bên dưới:

```
#include<iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int GiaiThangDu(int a[][2], int n) {
```

```
	int M = 1, Mi;
	int x = 0;
	for(int i = 0; i < n; i++) {
		M *= a[i][1];
	}
	int z = 1;
	for(int i = 0; i < n; i++) {
		Mi = M / a[i][1];
		z = Mi % a[i][1];
		if(z == 0)	continue;
		for(int yi = 1; yi < Mi; yi++) {
			if(z * yi % a[i][1] == 1) {
				x += a[i][0] * Mi * yi;
				break;
			}
		}
		x %= M;
	}
	return x;
}
int main() {
	int a[][2] = {
		{2, 3},
		{4, 5},
		{6, 7},
		{9,11},
		{12,17}
	};
	for(int i = 0; i < 5; i++) {
		printf("a%d = %d\t", i, a[i][0]);
```

```
            printf("m%d = %d", i, a[i][1]);
            cout<<endl;
        }

        cout<<"x = "<<GiaiThangDu(a, sizeof(a) / sizeof(a[0]));
        return 0;
}
```

**# Trả lời:** Dán kết quả thực thi vào bên dưới:

```
a0 = 2  m0 = 3
a1 = 4  m1 = 5
a2 = 6  m2 = 7
a3 = 9  m3 = 11
a4 = 12 m4 = 17
x = 17114%
```

***<u>Câu 3:</u>*** (**5** ***điểm***) Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Viết chương trình bằng c/c++ có sử dụng hàm thực hiện phân rã ma trận A (có hàm kiểm tra điều kiện phân rã).

a) Phân rã **Cholesky** $LDL^T$ ma trận A

**# Trả lời:** Dán code vào bên dưới (bao gồm điều kiện của ma trận A nếu có):

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 100
#define EPS 1e-5

void printMatrix(const char* name, double matrix[MAX][MAX], int n) {
    printf("Ma tran %s:\n", name);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
```

```
            double val = matrix[i][j];
            if (fabs(val) < EPS) val = 0;
            printf("%10.5f ", val);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\n");
}
void printTranspose(const char* name, double matrix[MAX][MAX], int n) {
    printf("Ma tran %s:\n", name);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            double val = matrix[j][i];
            if (fabs(val) < EPS) val = 0;
            printf("%10.5f ", val);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\n");
}
int isSymmetric(double A[MAX][MAX], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (fabs(A[i][j] - A[j][i]) > EPS)
                return 0;
    return 1;
}

int choleskyLDL(double A[MAX][MAX], int n) {
    double L[MAX][MAX] = {0};
```

```
double D[MAX] = {0};
if (!isSymmetric(A, n)) {
    printf("Loi: Ma tran khong doi xung!\n");
    return 0;
}
for (int j = 0; j < n; j++) {
    double sumD = 0;
    for (int k = 0; k < j; k++) {
        sumD += L[j][k] * L[j][k] * D[k];
    }
    D[j] = A[j][j] - sumD;
    if (fabs(D[j]) < EPS || D[j] <= 0) {
        printf("Loi: Ma tran khong thoa dieu kien phan ra LDLT (D[%d] <= 0)\n", j);
        return 0;
    }
    L[j][j] = 1.0;
    for (int i = j + 1; i < n; i++) {
        double sumL = 0;
        for (int k = 0; k < j; k++) {
            sumL += L[i][k] * L[j][k] * D[k];
        }
        L[i][j] = (A[i][j] - sumL) / D[j];
    }
}
printMatrix("L", L, n);
printf("Ma tran D:\n");
for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (i == j)
            printf("%10.5f ", (fabs(D[i]) < EPS) ? 0 : D[i]);
```

```
        else
            printf("%10.5f ", 0.0);
    }
    printf("\n");
  }
  printf("\n");
  printTranspose("L^T", L, n);
  return 1;
}
int main() {
  int n = 3;
  double A[MAX][MAX] = {
    {4, 1, 2},
    {1, 3, 0},
    {2, 0, 5}
  };
  choleskyLDL(A, n);
  return 0;
}
```

# **Trả lời:** Dán kết quả thực thi vào bên dưới (sai số $\varepsilon = 10^{-5}$):

```
Ma tran L:
   1.00000    0.00000    0.00000
   0.25000    1.00000    0.00000
   0.50000   -0.18182    1.00000

Ma tran D:
   4.00000    0.00000    0.00000
   0.00000    2.75000    0.00000
   0.00000    0.00000    3.90909

Ma tran L^T:
   1.00000    0.25000    0.50000
   0.00000    1.00000   -0.18182
   0.00000    0.00000    1.00000
```

b) Phân rã **eigendecomposition** ma trận A

**# Trả lời:** Dán code vào bên dưới (bao gồm điều kiện của ma trận A nếu có):

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <complex>
#include "Eigen/Dense"

using namespace std;
using namespace Eigen;

double Det(MatrixXd A, int rows) {
    double s = 1;
    double det;
    MatrixXd a(A.rows(), A.cols());

    if (rows == 1) {
        return A(0, 0);
    } else {
        det = 0;
        for (int c = 0; c < rows; c++) {
            int m = 0;
            int n = 0;
            for (int i = 0; i < rows; i++) {
                for (int j = 0; j < rows; j++) {
                    a(i, j) = 0;
                    if (i != 0 && j != c) {
                        a(m, n) = A(i, j);
                        if (n < (rows - 2))
                            n++;
```

```
                else {
                    n = 0;
                    m++;
                }
            }
        }
    }
    det = det + s * (A(0, c) * Det(a, rows - 1));
    s = -1 * s;
  }
}
return det;
}

MatrixXd fixZero(MatrixXd A) {
  for (int i = 0; i < A.rows(); i++) {
    for (int j = 0; j < A.cols(); j++) {
      if (fabs(A(i, j)) < 1e-5) {
        A(i, j) = 0;
      }
    }
  }
  return A;
}
MatrixXd inverse_Matrix(MatrixXd A) {
  double r, a;
  MatrixXd inc(A.rows(), A.cols() * 2);
  for (int i = 0; i < inc.rows(); i++) {
    for (int j = 0; j < inc.cols(); j++) {
      if (j < A.rows())
```

```
            inc(i, j) = A(i, j);
        else
            inc(i, j) = (i == (j - A.rows())) ? 1 : 0;
    }
}
for (int i = 0; i < A.rows(); i++) {
    for (int j = 0; j < A.rows(); j++) {
        if (i != j) {
            r = inc(j, i) / inc(i, i);
            for (int k = 0; k < inc.cols(); k++) {
                inc(j, k) -= r * inc(i, k);
            }
        }
    }
}

for (int i = 0; i < A.rows(); i++) {
    a = inc(i, i);
    for (int j = 0; j < inc.cols(); j++) {
        inc(i, j) /= a;
    }
}
MatrixXd rs(A.rows(), A.cols());
for (int i = 0; i < A.rows(); i++) {
    for (int j = 0; j < A.cols(); j++) {
        rs(i, j) = inc(i, j + A.cols());
    }
}
return rs;
}
```

```
MatrixXd multiply(MatrixXd A, MatrixXd B, int x, int n, int y) {
    MatrixXd rs(x, y);
    rs.setZero();
    for (int i = 0; i < x; i++) {
        for (int j = 0; j < y; j++) {
            for (int k = 0; k < n; k++) {
                rs(i, j) += A(i, k) * B(k, j);
            }
        }
    }
    return rs;
}

int main() {
    int row, col;

    cout << "Nhap so hang va so cot cho ma tran A: " << endl;
    cin >> row >> col;
    MatrixXd A(row, col);

    for (int i = 0; i < row; i++) {
        for (int j = 0; j < col; j++) {
            cout << "A[" << i + 1 << "][" << j + 1 << "] = ";
            cin >> A(i, j);
        }
    }
    cout << endl;

    cout << "Ma tran A luc ban dau: " << endl;
    cout << A << endl;
```

```
    EigenSolver<MatrixXd> solver(A);
    MatrixXd EigenVa = solver.eigenvalues().real().matrix();
    cout << "Cac eigenvalue la: " << endl << EigenVa << endl;
    cout << "Ma tran P = " << endl;
    MatrixXd EigenVe = fixZero(solver.eigenvectors().real());
    cout << EigenVe << endl;
    if (Det(EigenVe, EigenVe.rows()) == 0) {
        cout << "Ma tran khong co nghich dao!" << endl;
        return 0;
    }
    cout << "Ma tran P^(-1) = " << endl;
    cout << fixZero(inverse_Matrix(EigenVe)) << endl;
    MatrixXd D(A.rows(), A.cols());
    D.setZero();
    for (int i = 0; i < D.rows(); i++) {
        for (int j = 0; j < D.cols(); j++) {
            if (i == j)
                D(i, j) = EigenVa(i);
        }
    }
    cout << "Ma tran D:" << endl << D << endl;
    cout << "P * D = " << endl;
    cout << multiply(EigenVe, D, EigenVe.rows(), EigenVe.cols(), D.cols()) << endl;
    cout << "A * P = " << endl;
    cout << multiply(A, EigenVe, A.rows(), A.cols(), EigenVe.cols()) << endl;
    cout << "P * D * P^(-1) = " << endl;
    cout << fixZero(multiply(multiply(EigenVe, D, EigenVe.rows(), EigenVe.cols(), D.cols()),
    inverse_Matrix(EigenVe), EigenVe.rows(), EigenVe.cols(), EigenVe.cols())) << endl;
    return 0;
}
```

# **Trả lời:** Dán kết quả thực thi vào bên dưới (sai số $\varepsilon = 10^{-5}$):

```
mac@tdzm Phanramatraneigen % ./eigendecomposition
Nhap so hang va so cot cho ma tran A:
3 3
A[1][1] = 4
A[1][2] = 1
A[1][3] = 2
A[2][1] = 1
A[2][2] = 3
A[2][3] = 0
A[3][1] = 2
A[3][2] = 0
A[3][3] = 5

Ma tran A luc ban dau:
4 1 2
1 3 0
2 0 5
Cac eigenvalue la:
6.66908
 1.8549
3.47602
Ma tran P =
 0.631179  0.679313 -0.374362
 0.172027 -0.593233 -0.786436
  0.75632 -0.431981  0.491296
Ma tran P^(-1) =
 0.631179  0.172027   0.75632
 0.679313 -0.593233 -0.431981
-0.374362 -0.786436  0.491296
Ma tran D:
6.66908       0       0
      0  1.8549       0
      0       0 3.47602
P * D =
  4.20938   1.26006  -1.30129
  1.14726  -1.10039  -2.73367
  5.04396 -0.801281   1.70776
A * P =
  4.20938   1.26006  -1.30129
  1.14726  -1.10039  -2.73367
  5.04396 -0.801281   1.70776
P * D * P^(-1) =
4 1 2
1 3 0
2 0 5
```